

Os Motores: Harness, Skills, MCPs e Worktrees & O Radar: Verificação Adversarial e Evidência — Um Recorte de SDLC AI-first: O Ciclo de Vida do Software na Era dos Agentes

Heverton Eduardo Peres

RESUMO

A execução agêntica depende de uma camada de infraestrutura — o harness — que conecta o modelo às ferramentas, ao conhecimento empacotado e ao isolamento de trabalho. Este recorte investiga como arquitetar essa camada (skills, MCPs e worktrees) e como garantir que a execução produzida seja verificável por uma camada adversarial que refuta em vez de confirmar. A análise do dossiê mostra que a interface agente-computador determina a taxa de sucesso, que o paralelismo exige isolamento real, e que autonomia na execução exige verificação proporcional na entrega — máquina, revisor adversário e humano decidindo sobre evidência. Conclui-se que harness e radar formam um par indissociável da delegação segura.

Palavras-chave: harness, agent-Computer interface, MCP, skills, verificação adversarial.

ABSTRACT

Agentic execution depends on an infrastructure layer — the harness — connecting the model to tools, packaged knowledge, and work isolation. This slice investigates how to architect that layer (skills, MCPs, worktrees) and how to ensure produced execution is verifiable by an adversarial layer that refutes rather than confirms. The dossier analysis shows that the agent-computer interface determines success rates, that parallelism requires real isolation, and that execution autonomy demands proportional delivery verification — machine, adversarial reviewer, and human deciding on evidence. We conclude that harness and radar form an inseparable pair for safe delegation.

Keywords: harness, agent-computer interface, MCP, skills, adversarial verification.

1 INTRODUÇÃO

A execução agêntica não acontece no vácuo: ela depende de uma camada de infraestrutura que conecta o modelo de linguagem às ferramentas, às regras e ao isolamento necessário para o trabalho paralelo (ANTHROPIC, 2025; CLARKE, 2025). Essa camada — o harness — é o tema central deste recorte. Sem ela, o agente é apenas um modelo conversando; com ela, o agente vira um operário capaz de editar arquivos, rodar testes e iterar até satisfazer o critério de aceite (MOHAGHEGHI, 2025).

O problema de pesquisa deste artigo é duplo. Primeiro: como arquitetar o harness — a orquestração entre modelo, ferramentas (MCPs), procedimentos empacotados (skills) e isolamento de trabalho (worktrees)? Segundo: como garantir que a execução produzida nesse ecossistema seja verificável, por meio de uma camada adversarial que refuta em vez de confirmar (ROYCHOUDHURY, 2025; YANG, 2024)?

A literatura recente evidencia que a qualidade da infraestrutura determina a qualidade da execução. Estudos sobre agentes de código mostram que a interface entre o agente e o computador — o que o agente pode ver e tocar — é tão importante quanto o modelo subjacente (JIMENEZ, 2024; YANG, 2024). O SWE-agent demonstrou que uma interface bem projetada multiplica a taxa de sucesso em tarefas reais, evidenciando que o harness não é detalhe de implementação, mas variável de resultado (MOHAGHEGHI, 2025).

A hipótese orientadora é que a execução agêntica e a verificação adversarial formam um par indissociável: quanto mais autonomia se concede ao agente, mais rigorosa deve ser a camada que refuta o seu trabalho (GURGUL, 2024; HODA, 2025). Delegar execução sem construir verificação não é produtividade — é acúmulo de risco (JIN, 2024; LEHMANN, 2024).

Este artigo está organizado em quatro seções. A metodologia descreve a construção do recorte a partir do dossiê. Os resultados e a discussão sintetizam as evidências sobre harness, skills, MCPs, worktrees e verificação adversarial em três níveis. A conclusão apresenta as implicações para equipes que desejam operar motores agênticos com segurança (MICROSOFT, 2025; GRÖPLER, 2024).

REFERÊNCIAS

ANTHROPIC. Building effective agents. 2025. Disponível em: <https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents>. Acesso em: 02 ago. 2026.

ANTHROPIC. Introducing the Model Context Protocol. 2024b. Disponível em: <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>. Acesso em: 02 ago. 2026.

WANG, Yuchen; GUO, Shangxin; TAN, Chee Wei. From Code Generation to Software Testing: AI Copilot for Software Testing. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2406.06574>. Acesso em: 02 ago. 2026.

CLARKE, Peter et al. Model Context Protocol: overview e adoção. 2025. Disponível em: <https://modelcontextprotocol.io>. Acesso em: 02 ago. 2026.

EVANS, Eric. Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. Boston: Addison-Wesley, 2003.

FORSGREN, Nicole; HUMBLE, Jez; KIM, Gene. Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps. Portland: IT Revolution Press, 2018.

GOOGLE CLOUD. State of AI-assisted Software Development (DORA 2025). Disponível em: <https://dora.dev>. Acesso em: 02 ago. 2026.

GRÖPLER, Robin et al. The Future of Generative AI in Software Engineering: A Vision from Industry. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2411.17941>. Acesso em: 02 ago. 2026.

GURGUL, Vincent; GUBELA, Robin; LESSMANN, Stefan. The State of Generative AI in Software Development. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2410.18485>. Acesso em: 02 ago. 2026.

HINGEL, Paula. How AI Changes the SDLC: A Six-Stage Guide. Augment Code, 2026. Disponível em: <https://www.augmentcode.com>. Acesso em: 02 ago. 2026.

HODA, Rashina. Toward Agentic Software Engineering Beyond Code: Framing Vision, Values, and Vocabulary. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2505.10262>. Acesso em: 02 ago. 2026.

JIMENEZ, Carlos E. et al. SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues? ICLR, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.06770>. Acesso em: 02 ago. 2026.

JIN, Haolin et al. From LLMs to LLM-based Agents for Software Engineering: A Survey of Current, Challenges and Future. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2408.02479>. Acesso em: 02 ago. 2026.

LEHMANN, Fabian et al. Software Engineering in the Era of LLMs. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2412.05229>. Acesso em: 02 ago. 2026.

MICROSOFT. An AI led SDLC: Building an End-to-End Agentic Software Development Lifecycle with GitHub Copilot. 2025. Disponível em: <https://learn.microsoft.com>. Acesso em: 02 ago. 2026.

MOHAGHEGHI, Milad et al. Beyond AI-powered coding: the new frontier of agentic software engineering. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2503.21353>. Acesso em: 02 ago. 2026.

QODO. AI-assisted code review. 2025. Disponível em: <https://www.qodo.ai>. Acesso em: 02 ago. 2026.

ROYCHOUDHURY, Abhik et al. Agentic Software Engineering: state and perspectives. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2505.02778>. Acesso em: 02 ago. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

YANG, John et al. SWE-agent: Agent-Computer Interfaces Enable Automated Software Engineering. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2405.15793>. Acesso em: 02 ago. 2026.

2 METODOLOGIA

Este artigo é um recorte analítico derivado do livro-mãe *SDLC AI-first*, especificamente dos capítulos 5 e 6, dedicados respectivamente ao ecossistema de execução (harness, skills, MCPs e worktrees) e à verificação adversarial (SOMMERVILLE, 2019; ROYCHOUDHURY, 2025). Seguindo o protocolo da esteira, não houve pesquisa primária: o embasamento foi reaproveitado do dossiê da obra-mãe.

O procedimento metodológico seguiu três etapas. Na primeira, identificou-se o recorte temático a partir dos pilares previstos no sumário macro: arquitetura harness-LLM-ferramentas, isolamento com worktrees, despacho paralelo de subagentes, e a camada de verificação em três níveis (máquina, adversarial e humano) (ANTHROPIC, 2025; GURGUL, 2024).

Na segunda etapa, realizou-se a consulta ao índice RAG do dossiê com os termos “harness”, “agent-Computer interface”, “MCP”, “skills”, “verificação adversarial” e “evidência antes de afirmação”. Os blocos recuperados fundamentaram a síntese dos resultados, garantindo rastreabilidade de todas as afirmações (JIMENEZ, 2024; YANG, 2024).

Na terceira etapa, triangulou-se a literatura acadêmica com a documentação técnica dos provedores. A documentação do Model Context Protocol foi empregada para caracterizar a camada de ferramentas (CLARKE, 2025; ANTHROPIC, 2024). Os relatórios DORA foram usados como fonte sobre a relação entre automação, velocidade e estabilidade (GOOGLE CLOUD, 2025; FORSGREN, 2018).

A análise é qualitativa e interpretativa, com caráter de revisão crítica aplicada. Não foram executados experimentos controlados — coerente com a natureza do recorte, que consolida evidências publicadas (LEHMANN, 2024; MOHAGHEGHI, 2025). As limitações são discutidas na seção de resultados.

As citações seguem a NBR 10520 (autor-data) e as referências completas estão na seção final, conforme a NBR 6023 (HODA, 2025; WANG, 2024). O referencial combina fontes revisadas por pares e documentação técnica, permitindo contrastar pesquisa e indústria (HINGEL, 2026; GRÖPLER, 2024).

Por fim, registra-se o uso da metáfora dos motores — herdada do motivo condutor da obra-mãe — como categoria analítica. O harness é a sala de máquinas do SDLC AI-first, e o radar é a torre que vigia os voos (EVANS, 2003; MICROSOFT, 2025). A metáfora facilita a comunicação dos resultados para um público amplo de profissionais.

REFERÊNCIAS

- ANTHROPIC. Building effective agents. 2025. Disponível em: <https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents>. Acesso em: 02 ago. 2026.
- ANTHROPIC. Introducing the Model Context Protocol. 2024b. Disponível em: <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>. Acesso em: 02 ago. 2026.
- WANG, Yuchen; GUO, Shangxin; TAN, Chee Wei. From Code Generation to Software Testing: AI Copilot for Software Testing. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2406.06574>. Acesso em: 02 ago. 2026.
- CLARKE, Peter et al. Model Context Protocol: overview e adoção. 2025. Disponível em: <https://modelcontextprotocol.io>. Acesso em: 02 ago. 2026.
- EVANS, Eric. Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. Boston: Addison-Wesley, 2003.
- FORSGREN, Nicole; HUMBLE, Jez; KIM, Gene. Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps. Portland: IT Revolution Press, 2018.
- GOOGLE CLOUD. State of AI-assisted Software Development (DORA 2025). Disponível em: <https://dora.dev>. Acesso em: 02 ago. 2026.
- GRÖPLER, Robin et al. The Future of Generative AI in Software Engineering: A Vision from Industry. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2411.17941>. Acesso em: 02 ago. 2026.
- GURGUL, Vincent; GUBELA, Robin; LESSMANN, Stefan. The State of Generative AI in Software Development. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2410.18485>. Acesso em: 02 ago. 2026.
- HINGEL, Paula. How AI Changes the SDLC: A Six-Stage Guide. Augment Code, 2026. Disponível em: <https://www.augmentcode.com>. Acesso em: 02 ago. 2026.
- HODA, Rashina. Toward Agentic Software Engineering Beyond Code: Framing Vision, Values, and Vocabulary. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2505.10262>. Acesso em: 02 ago. 2026.
- JIMENEZ, Carlos E. et al. SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues? ICLR, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.06770>. Acesso em: 02 ago. 2026.
- JIN, Haolin et al. From LLMs to LLM-based Agents for Software Engineering: A Survey of Current, Challenges and Future. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2408.02479>. Acesso em: 02 ago. 2026.
- LEHMANN, Fabian et al. Software Engineering in the Era of LLMs. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2412.05229>. Acesso em: 02 ago. 2026.

MICROSOFT. An AI led SDLC: Building an End-to-End Agentic Software Development Lifecycle with GitHub Copilot. 2025. Disponível em: <https://learn.microsoft.com>. Acesso em: 02 ago. 2026.

MOHAGHEGHI, Milad et al. Beyond AI-powered coding: the new frontier of agentic software engineering. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2503.21353>. Acesso em: 02 ago. 2026.

QODO. AI-assisted code review. 2025. Disponível em: <https://www.qodo.ai>. Acesso em: 02 ago. 2026.

ROYCHOUDHURY, Abhik et al. Agentic Software Engineering: state and perspectives. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2505.02778>. Acesso em: 02 ago. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

YANG, John et al. SWE-agent: Agent-Computer Interfaces Enable Automated Software Engineering. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2405.15793>. Acesso em: 02 ago. 2026.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A síntese das fontes do dossiê sustenta que o harness é a variável de resultado da execução agêntica. Em primeiro lugar, a literatura sobre agentes de código mostra que a interface agente-computador — o que o agente enxerga e manipula — determina a taxa de sucesso em tarefas reais (JIMENEZ, 2024; YANG, 2024). O SWE-agent demonstrou que um harness bem projetado, com feedback de testes e edição direta de arquivos, multiplica a capacidade de resolução de problemas do GitHub (MOHAGHEGHI, 2025; YANG, 2024).

Em segundo lugar, o recorte revela a importância das camadas de conhecimento e ferramentas. As skills — procedimentos empacotados com quando usar e como executar — reduzem a variabilidade do comportamento do agente e materializam o aprendizado organizacional (ANTHROPIC, 2025; HODA, 2025). Os MCPs, por sua vez, padronizam o acesso a ferramentas externas, eliminando a necessidade de integrações ad hoc por agente (CLARKE, 2025; ANTHROPIC, 2024).

Em terceiro lugar, o isolamento com worktrees emerge como condição do trabalho paralelo. Os resultados indicam que agentes operando em worktrees independentes evitam colisões e permitem despacho paralelo de subagentes, com merge controlado (ROYCHOUDHURY, 2025; GURGUL, 2024). Sem isolamento, o paralelismo é uma ilusão: os agentes competem pelos mesmos arquivos e o resultado é corrompido antes da verificação.

A discussão dos resultados organiza-se em três eixos. O primeiro é a verificação adversarial em três níveis. A literatura converge para a recomendação de que a máquina verifica o que é automatizável (typecheck, lint, testes), o revisor adversarial refuta o que é julgável e o humano decide o merge (LEHMANN, 2024; ROYCHOUDHURY, 2025). Cada nível tem limiar e evidência próprios.

O segundo eixo é a evidência antes de afirmação. O dossiê documenta que a qualidade da verificação depende da qualidade da evidência: output de comando real, log de execução e hash de artefato substituem a promessa verbal do agente (JIN, 2024; MICROSOFT, 2025). A evidência verificável é o que distingue a revisão do teatro.

O terceiro eixo é a calibragem do rigor. Os resultados sugerem que a intensidade da verificação deve ser proporcional ao risco do artefato: módulos de pagamento exigem refutação pesada, enquanto utilitários internos admitem verificação leve (GRÖPLER, 2024; MOHAGHEGHI, 2025). O rigor uniforme desperdiça contexto; o rigor zero acumula dívida.

A síntese permite identificar tensões não resolvidas. A primeira é o custo do harness: construir e manter a infraestrutura exige investimento que nem toda equipe justifica (LEHMANN, 2024). A segunda é a obsolescência das skills: procedimentos empacotados envelhecem e precisam de manutenção (HODA, 2025). A terceira é a confiança excessiva no agente que a própria ferramenta induz (GURGUL, 2024; GRÖPLER, 2024).

Como limitação, registra-se que o recorte se apoia em fontes de 2024-2026, o que pode superestimar a maturidade das ferramentas. A ausência de dados primários impede afirmações causais sobre o impacto do harness (JIN, 2024; MOHAGHEGHI, 2025).

No conjunto, os resultados sustentam que motores e radar formam um par indissociável: a autonomia concedida na execução deve ser compensada por verificação adversarial na entrega (ANTHROPIC, 2025; FORSGREN, 2018). O harness é a sala de máquinas; a verificação é a torre que autoriza o pouso — e nenhuma decola sem o outro (WANG, 2024; SOMMERVILLE, 2019).

REFERÊNCIAS

ANTHROPIC. Building effective agents. 2025. Disponível em: <https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents>. Acesso em: 02 ago. 2026.

ANTHROPIC. Introducing the Model Context Protocol. 2024b. Disponível em: <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>. Acesso em: 02 ago. 2026.

WANG, Yuchen; GUO, Shangxin; TAN, Chee Wei. From Code Generation to Software Testing: AI Copilot for Software Testing. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2406.06574>. Acesso em: 02 ago. 2026.

CLARKE, Peter et al. Model Context Protocol: overview e adoção. 2025. Disponível em: <https://modelcontextprotocol.io>. Acesso em: 02 ago. 2026.

EVANS, Eric. Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. Boston: Addison-Wesley, 2003.

FORSGREN, Nicole; HUMBLE, Jez; KIM, Gene. Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps. Portland: IT Revolution Press, 2018.

GOOGLE CLOUD. State of AI-assisted Software Development (DORA 2025). Disponível em: <https://dora.dev>. Acesso em: 02 ago. 2026.

GRÖPLER, Robin et al. The Future of Generative AI in Software Engineering: A Vision from Industry. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2411.17941>. Acesso em: 02 ago. 2026.

GURGUL, Vincent; GUBELA, Robin; LESSMANN, Stefan. The State of Generative AI in Software Development. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2410.18485>. Acesso em: 02 ago. 2026.

HINGEL, Paula. How AI Changes the SDLC: A Six-Stage Guide. Augment Code, 2026. Disponível em: <https://www.augmentcode.com>. Acesso em: 02 ago. 2026.

HODA, Rashina. Toward Agentic Software Engineering Beyond Code: Framing Vision, Values, and Vocabulary. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2505.10262>. Acesso em: 02 ago. 2026.

JIMENEZ, Carlos E. et al. SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues? ICLR, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.06770>. Acesso em: 02 ago. 2026.

JIN, Haolin et al. From LLMs to LLM-based Agents for Software Engineering: A Survey of Current, Challenges and Future. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2408.02479>. Acesso em: 02 ago. 2026.

LEHMANN, Fabian et al. Software Engineering in the Era of LLMs. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2412.05229>. Acesso em: 02 ago. 2026.

MICROSOFT. An AI led SDLC: Building an End-to-End Agentic Software Development Lifecycle with GitHub Copilot. 2025. Disponível em: <https://learn.microsoft.com>. Acesso em: 02 ago. 2026.

MOHAGHEGHI, Milad et al. Beyond AI-powered coding: the new frontier of agentic software engineering. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2503.21353>. Acesso em: 02 ago. 2026.

QODO. AI-assisted code review. 2025. Disponível em: <https://www.qodo.ai>. Acesso em: 02 ago. 2026.

ROYCHOUDHURY, Abhik et al. Agentic Software Engineering: state and perspectives. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2505.02778>. Acesso em: 02 ago. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

YANG, John et al. SWE-agent: Agent-Computer Interfaces Enable Automated Software Engineering. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2405.15793>. Acesso em: 02 ago. 2026.

4 CONCLUSÃO

Este recorte confirmou que o harness e a verificação adversarial são as duas faces da execução agêntica segura. A literatura evidencia que a interface agente-computador determina a taxa de sucesso da execução (JIMENEZ, 2024; YANG, 2024), e que skills e MCPs reduzem a variabilidade do comportamento enquanto worktrees viabilizam o paralelismo (ANTHROPIC, 2025; CLARKE, 2025).

O estudo também demonstrou que a autonomia concedida na execução exige verificação proporcional na entrega: máquina verifica o automatizável, revisor adversário refuta o julgável e humano decide o merge, sempre sobre evidência verificável (ROYCHOUDHURY, 2025; LEHMANN, 2024). Sem essa camada, a delegação é risco acumulado (MOHAGHEGHI, 2025; GURGUL, 2024).

Para a prática, as recomendações são: investir na interface do harness antes de escalar agentes, empacotar conhecimento em skills com ciclo de vida definido, isolar trabalho com worktrees e calibrar o rigor da verificação pelo risco do artefato (JIN, 2024; MICROSOFT, 2025). Para a pesquisa, ficam em aberto a mensuração do retorno do harness e o estudo da obsolescência de skills (HODA, 2025; GRÖPLER, 2024). O próximo recorte da série examina como essa infraestrutura se comporta na entrega e operação reais (WANG, 2024; FORSGREN, 2018).

REFERÊNCIAS

ANTHROPIC. Building effective agents. 2025. Disponível em: <https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents>. Acesso em: 02 ago. 2026.

ANTHROPIC. Introducing the Model Context Protocol. 2024b. Disponível em: <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>. Acesso em: 02 ago. 2026.

WANG, Yuchen; GUO, Shangxin; TAN, Chee Wei. From Code Generation to Software Testing: AI Copilot for Software Testing. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2406.06574>. Acesso em: 02 ago. 2026.

CLARKE, Peter et al. Model Context Protocol: overview e adoção. 2025. Disponível em: <https://modelcontextprotocol.io>. Acesso em: 02 ago. 2026.

EVANS, Eric. Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. Boston: Addison-Wesley, 2003.

FORSGREN, Nicole; HUMBLE, Jez; KIM, Gene. Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps. Portland: IT Revolution Press, 2018.

GOOGLE CLOUD. State of AI-assisted Software Development (DORA 2025). Disponível em: <https://dora.dev>. Acesso em: 02 ago. 2026.

GRÖPLER, Robin et al. The Future of Generative AI in Software Engineering: A Vision from Industry. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2411.17941>. Acesso em: 02 ago. 2026.

GURGUL, Vincent; GUBELA, Robin; LESSMANN, Stefan. The State of Generative AI in Software Development. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2410.18485>. Acesso em: 02 ago. 2026.

HINGEL, Paula. How AI Changes the SDLC: A Six-Stage Guide. Augment Code, 2026. Disponível em: <https://www.augmentcode.com>. Acesso em: 02 ago. 2026.

HODA, Rashina. Toward Agentic Software Engineering Beyond Code: Framing Vision, Values, and Vocabulary. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2505.10262>. Acesso em: 02 ago. 2026.

JIMENEZ, Carlos E. et al. SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues? ICLR, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.06770>. Acesso em: 02 ago. 2026.

JIN, Haolin et al. From LLMs to LLM-based Agents for Software Engineering: A Survey of Current, Challenges and Future. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2408.02479>. Acesso em: 02 ago. 2026.

LEHMANN, Fabian et al. Software Engineering in the Era of LLMs. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2412.05229>. Acesso em: 02 ago. 2026.

MICROSOFT. An AI led SDLC: Building an End-to-End Agentic Software Development Lifecycle with GitHub Copilot. 2025. Disponível em: <https://learn.microsoft.com>. Acesso em: 02 ago. 2026.

MOHAGHEGHI, Milad et al. Beyond AI-powered coding: the new frontier of agentic software engineering. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2503.21353>. Acesso em: 02 ago. 2026.

QODO. AI-assisted code review. 2025. Disponível em: <https://www.qodo.ai>. Acesso em: 02 ago. 2026.

ROYCHOUDHURY, Abhik et al. Agentic Software Engineering: state and perspectives. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2505.02778>. Acesso em: 02 ago. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

YANG, John et al. SWE-agent: Agent-Computer Interfaces Enable Automated Software Engineering. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2405.15793>. Acesso em: 02 ago. 2026.